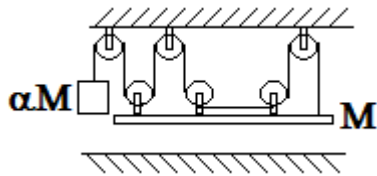


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – DEPARTAMENTO DE FÍSICA
PARCIAL 2 – FÍSICA 1 – ABRIL 10 DE 2026

Todas las poleas y cuerdas en este examen son ideales.

PARTE A: PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Escoja la opción correcta, dando justificación a su respuesta. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

1) (10 puntos) El sistema mostrado en la figura consiste de una tabla de masa M , un bloque de masa αM , donde α es una constante, y de poleas y cuerdas ideales. Para que el sistema esté en equilibrio, por encima del piso, se necesita que el valor de α sea:

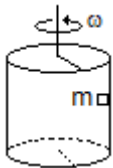


A) $\alpha = \frac{1}{7}$
D) $\alpha = \frac{1}{4}$

B) $\alpha = \frac{1}{6}$
E) $\alpha = 1$

C) $\alpha = \frac{1}{5}$

2) (10 puntos) Un cilindro circular hueco de radio R gira alrededor de la vertical con una velocidad angular ω , como indica la figura. Sobre la pared interna del cilindro se coloca un bloque de masa m , el cilindro tiene un coeficiente de fricción estático μ con el bloque. La mínima velocidad angular para que el bloque no se deslice sobre el cilindro es:



A) $\omega = \frac{g}{\mu R}$

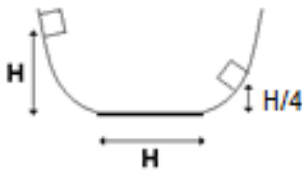
B) $\omega = \sqrt{\frac{g}{\mu R}}$

C) $\omega = \sqrt{\frac{\mu R}{g}}$

D) $\omega = \sqrt{\frac{gR}{\mu}}$

E) $\omega = \sqrt{\frac{\mu}{gR}}$

3) (10 puntos) El riel mostrado en la figura solo tiene fricción en la parte horizontal mostrada, cuyo ancho es H . Se suelta un bloque sobre el riel desde el reposo y desde una altura H . El bloque después de pasar por la parte horizontal del riel solo alcanza una altura de $H/4$, en el extremo opuesto del riel. Determine el coeficiente de fricción cinético de la parte horizontal del riel.



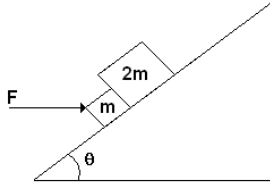
A) $1/3$

B) $1/4$

C) $1/2$

D) $2/3$

E) $3/4$

PARTE B: PROBLEMAS ABIERTOS: Resuelva los siguientes problemas explicando claramente los pasos que sigue.**PROBLEMA 1**

La figura muestra dos bloques sobre un plano inclinado, con ángulo de inclinación θ con la horizontal y sin fricción. Se aplica una fuerza horizontal F sobre el bloque de menor masa.

A) (6 puntos) Dibujar los diagramas de fuerza para cada bloque

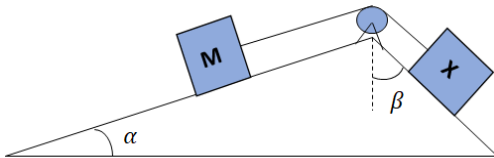
B) (7 puntos) Determine el valor de la fuerza horizontal F para que los bloques se mantengan en equilibrio.

C) (7 puntos) Determine el valor de la normal que hace el bloque de masa $2m$ sobre el bloque de masa m .

Dar sus respuestas en términos de m , θ , g .

PROBLEMA 2

Un bloque de masa M y otro de masa desconocida X se encuentran conectados a través de una cuerda ideal. Ambos bloques se encuentran sobre planos inclinados, cuyas inclinaciones (α y β) se indican en la figura. Los coeficientes de fricción estático y cinético de cada plano inclinado y cada bloque tienen los valores μ_s , μ_k , respectivamente, y sus valores son los mismos para los dos bloques. Queremos hallar el máximo valor de X para que el sistema se mantenga en equilibrio.



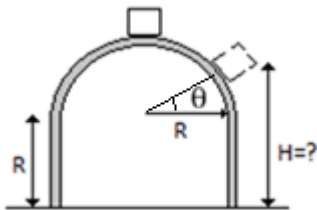
A) (6 puntos) Dibuje los diagramas de fuerza correspondientes para hallar el máximo valor de X para el cual el sistema se logra mantener en equilibrio sin que X se deslice hacia abajo del plano inclinado donde está ubicado.

B) (7 puntos) Escriba las ecuaciones de fuerza que garantizan condiciones de equilibrio para cada bloque y encuentre el máximo valor de X en términos de M , α y β y uno de los coeficientes de fricción.

C) (7 puntos) Si colocamos ahora una masa X mayor al máximo que garantiza equilibrio el sistema se empieza a mover. Determine la aceleración en términos de X , M , α , β , g y alguno de los coeficientes de fricción.

PROBLEMA 3

La grafica muestra una estructura que tiene una parte semicircular de radio R conectada a dos columnas verticales de altura R . La estructura es recubierta con aceite y luego se coloca un bloque en la parte superior como se indica. El bloque luego se desliza, dado que no hay fricción.



A) (6 puntos) Encuentre el valor de la velocidad del bloque (en términos de g , R y θ) en el instante que se desprende de la estructura.

B) (9 puntos) Encuentre el ángulo θ al cual el bloque se desprende de la estructura.

C) (5 puntos) Hallar la altura H , sólo en términos de R , a la cual el bloque pierde contacto con la estructura semicircular.